

ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН · 2026

S7 Robotics A & B Program

Пробалық сабақ, 32 сабақтық инженерлік бағдарлама, жарыстар, EV3, Pybricks және Arduino жобалық жұмысы.

A Group · LEGO WeDo

B Group · LEGO EV3

Pybricks · WRO

Arduino Projects

МАҚСАТЫ

Ойдан жұмыс істейтін прототипке дейін

Оқушы механизмді құрады, алгоритм жазады, датчикпен жұмыс істейді, қателерді табады және нәтижесін қорғайды.

ФОРМАТЫ

Миссияға негізделген сабақ

Контекст → инженерлік міндет → құрастыру → код → сынақ → жақсарту → қысқа рефлексия.

A ДЕҢГЕЙІ

1–16 сабақ · WeDo

Алғашқы алгоритмдер, датчиктер, қозғалыс, механизмдер және командалық жарыс.

B ДЕҢГЕЙІ

17–32 сабақ · EV3/Pybricks

Автономды навигация, жарыс стратегиясы, күрделі механизмдер және WRO Elementary.

Оқу нәтижесі: курс соңында оқушы роботтың «Сигнал → Шарт → Әрекет» логикасын түсіндіреді, сенсорлық бағдарлама құрады, инженерлік сынақ жүргізеді және командалық жобаны таныстырады.

Бағдарламаның параметрлері

Нысаналы аудитория	Бастауыш және орта буын оқушылары; нақты топ жасына, тәжірибесіне және кіріс диагностикасына қарай қалыптасады.
Көлемі	Пробалық сабақ + 32 негізгі сабақ. Нақты ұзақтық Шарттың Қосымша №1 кестесінде белгіленеді; 60 минуттық модель ұсынылатын әдістемелік стандарт болып табылады.
Топ форматы	8–16 оқушы; 2–3 оқушыдан инженерлік команда.
Жабдық	LEGO WeDo, LEGO Mindstorms EV3, компьютер/планшет, жарыс алаңы, сызық және лабиринт, Arduino Starter Kit.
Оқыту тілі	Қазақ тілі; техникалық терминдер қажет жағдайда орысша/ағылшынша баламасымен беріледі.
Құжат мәртебесі	Осы бағдарлама қызметтердің техникалық тапсырмасы болып табылады және Шарттың Қосымша №2-сі ретінде қолданылады.
Нәтижені тіркеу	Ментор чек-парағы, команда журналы, фото/видео, код файлы, сынақ нәтижесі және қысқа презентация.

Құзыреттер

Инженерлік ойлау

Мәселені бөлу, гипотеза, прототип, өлшеу, қателерді түзету.

Бағдарламалау

Реттілік, цикл, шарт, айнымалы, функция және сенсорлық басқару.

Математика

Уақыт, жылдамдық, қашықтық, бұрыш, пропорция және геометрия.

Командалық жұмыс

Рөлдер, уақытты басқару, дәлелді шешім және инженерлік қорғау.

Инклюзивті бейімдеу

Тапсырманың үш деңгейі қолданылады: **Base** — робот міндетті орындайды; **Plus** — тұрақтылық пен дәлдік жақсартады; **Pro** — жаңа шектеу, жылдамдық немесе автономдылық қосылады. Бұл әртүрлі сыныптағы балаларды бір бағдарламада алға жылжытуға мүмкіндік береді.

60 минуттық сабақ формуласы

5

Миссия

Контекст, мақсат және қауіпсіздік.

8

Алгоритм

Үлгі, сызба немесе псевдокод.

17

Құрастыру

Негізгі механизм және сенсор.

15

Код

Бірінші жұмыс нұсқасы.

8

Сынақ

Кемінде 3 іске қосу және түзету.

5

Challenge

Бір өлшенетін жақсарту.

2

Рефлексия

Не істеді, келесі қадам қандай?

60 минуттық кесте бекітілген жағдайда — барлығы 60 минут. Ментор таймерді сақтайды; күрделі құрастыру алдын ала модульдерге бөлінеді. Жарыс сабақтарында «Құрастыру» уақыты сынақ пен Challenge кезеңіне ауыстырылуы мүмкін, бірақ рефлексия міндетті қалады.

Командадағы рөлдер

Механик-инженер

Құрылымның беріктігі, беріліс, дөңгелек және кабельдер.

Алгоритмист-пилот

Код, сенсор шегі, сынақ және нұсқаларды сақтау.

Миссия капитаны

Уақыт, ереже, өлшеу хаттамасы және таныстыру.

Рөл ауыстыру

Әр сабақта балалар басқа рөлді сынап көреді.

Ментордың міндетті сұрақтары

Сигнал: робот қандай дерек алады? **Шарт:** шешімді қай ереже қабылдайды? **Әрекет:** шарт орындалса робот не істейді? **Дәлел:** нәтиже үш рет қайталанды ма?

Пробалық сабақ · Bee Robot

КІРІС ДИАГНОСТИКАСЫ

60 минут

«Араға жол көрсет»

МАҚСАТ	Баланың алгоритмдік ойлауын, кеңістіктік бағдарын, нұсқауды тыңдауын және командада әрекет етуін байқау.
МИССИЯ	Бee Robot-ты торлы алаңда старттан гүлге дейін жеткізу; кедергіге соқтықпау.
БАҒАЛАУ	Маршрутты алдын ала жоспарлау, командалар реттілігі, қатені өздігінен табу, шешімін түсіндіру.
НӘТИЖЕ	А немесе В тобына ұсыныс және ментордың қысқа диагностикалық жазбасы.

Бағалау рубрикасы

МЕХАНИКА ·
25%

Беріктік, қозғалыс,
қауіпсіздік.

КОД · 30%

Логика, сенсор,
түсініктілік.

СЫНАҚ · 25%

3 тұрақты іске қосу
және өлшеу.

КОМАНДА · 20%

Рөлдер, тәртіп және
қорғау.

Прогресс шкаласы

ДЕҢГЕЙ	СИПАТТАМАСЫ	МЕНТОР ӘРЕКЕТІ
1 · Қолдаумен	Үлгі бойынша құрады, кодты түсіндіруде көмек қажет.	Қадамдық карта және жұптық қолдау.
2 · Өздігінен	Базалық миссияны орындап, қатені тест арқылы табады.	Plus міндетін беру.
3 · Инженер	Шешімді өзгертіп, өлшеммен дәлелдейді және қорғайды.	Pro шектеуі және капитан рөлі.

Маңызды: жарыстағы орын жалғыз бағалау өлшемі емес. Тұрақты нәтиже, түсіндіру және қауіпсіз жұмыс міндетті түрде ескеріледі.

Модуль А1 · Алғашқы автоматтар

1. Бағдаршам жүйесі

WeDo

Мақсат: реттілік, уақыт және күй ұғымдарын меңгеру.

Практика: қызыл–сары–жасыл сигнал циклі; робот тек жасылда қозғалады.

Критерий: цикл 3 рет қатесіз қайталанады, оқушы әр күйді түсіндіреді.

2. Жанасу датчигі және лабиринт

Touch

Мақсат: оқиға, шарт және кері қозғалыс.

Практика: қабырғаға жанасқанда тоқтау, артқа жүру және бұрылу.

Критерий: робот ментор қолынсыз кемінде екі кедергіден өтеді.

3. Ультрадыбыс датчигі

Distance

Мақсат: қашықтықты өлшеу және шекті мәнді таңдау.

Практика: робот кедергіге қауіпсіз жақындап, соқтығыспай тоқтайды.

Критерий: үш түрлі старт нүктесінен тұрақты тоқтайды.

4. Қорытынды лабиринт

1–3 қайталау

Мақсат: қозғалыс, жанасу және қашықтық логикасын біріктіру.

Практика: белгісіз лабиринттің бірнеше секторынан автономды өту.

Критерий: маршрут, код және бір нақты жақсарту команда журналында көрсетіледі.

Модуль А2 · Қозғалыс және жарыс

5. Line негіздері · Race

[Нұсқаулық робот](#)

Мақсат: сызықты тану принципі, контраст және түзету қозғалысы.

Практика: дайын нұсқаулық бойынша робот құру, сызық трассасында жарыс.

Критерий: робот трассадан шықпай, бір толық айналым жасайды.

6. Модель бойынша бағдарламалау

[Материал ↗](#)

Мақсат: дайын механизмді талдап, қозғалыс алгоритмін өздігінен жасау.

Практика: сілтемедегі роботты құру, блок-схема және жұмыс бағдарламасы.

Критерий: оқушы механизмнің кірісі, шығысы және циклін түсіндіреді.

7. Модельді қайта құру және Upgrade

[Материал ↗](#)

Мақсат: бейнемодельді инженерлік сызбаға айналдыру.

Практика: роботты жинау, базалық код және бір авторлық өзгеріс.

Критерий: өзгеріс роботтың өлшенетін қасиетін жақсартады.

8. Робо-сумо

[Видео ↗](#)

Мақсат: масса, үйкеліс, төмен ауырлық орталығы және стратегия.

Практика: қауіпсіз итергіш робот және айналмалы турнир.

Критерий: габарит сақталады, старт әділ, модификация дәлелмен түсіндіріледі.

Модуль А3 · Геометрия және ойын механизмдері

9. Гуго және робогеометрия

STEM Math

Мақсат: бұрыш, көпбұрыш және қайталау циклін байланыстыру.

Практика: 90° бұрылыс калибровкасы, квадрат және үшбұрыш маршруты.

Критерий: финиш қатесі өлшенеді және кодта repeat қолданылады.

10. Робо-баскетбол · механизм

Build

Мақсат: рычаг, энергия беру және дәлдік.

Практика: допты қауіпсіз лақтыратын немесе итеретін механизм жасау.

Критерий: 5 әрекеттің кемінде 3-еуі мақсат аймағына түседі.

11. Робо-баскетбол · код

Code

Мақсат: қуат–қашықтық тәуелділігін экспериментпен табу.

Практика: үш қуат режимін сынау, нәтижелер кестесін құру.

Критерий: команда ең дәл параметрді өлшеумен негіздейді.

12. Робот-мерген

Механизм референсі ↗

Мақсат: таныс механизмді жаңа міндетке бейімдеу.

Практика: қауіпсіз жұмсақ нысанаға дәл соққы жасайтын құрылғы.

Критерий: қорғаныс аймағы сақталып, 5 әрекеттің нәтижесі жазылады.

Модуль А4 · Креатив және A-Final

13. Референс робот · тәжірибе

[Видео ↗](#)

Мақсат: жаңа конструкцияны нұсқаулықтан оқу және кодты нөлден жазу.

Практика: модельді құру, функциясын анықтау, базалық және Plus код.

Критерий: роботтың негізгі әрекеті үш рет тұрақты орындалады.

14. Бір принцип — басқа робот

[Видео ↗](#)

Мақсат: көшірмей, механизм принципін басқа дизайнда қолдану.

Практика: ұқсас функциясы бар, бірақ сыртқы құрылымы өзгеше робот.

Критерий: команда қандай принципті сақтағанын және нені өзгерткенін қорғайды.

15. A-Level Challenge · дайындық

[Командалық activity](#)

Мақсат: 1–14 сабақ дағдыларын бір роботқа біріктіру.

Практика: лабиринт, дәлдік, жылдамдық және механизм станциялары.

Критерий: команда рөлдерді бөледі және 3 станциядан өтетін MVP көрсетеді.

16. A-Level Challenge · жарыс

[A Final](#)

Мақсат: инженерлік шешімді қысым жағдайында іске қосу және қорғау.

Практика: командалық көпсайыс, pit-stop және финалдық презентация.

Критерий: механика, код, тұрақтылық және команда рубрикасы бойынша бағаланады.

Модуль В1 · EV3 жарыс платформасы

17. EV3 Sumo

[Видео ↗](#)

Мақсат: EV3 моторлары, база, габарит және автономды шабуыл.

Практика: сумо роботы, старт кідірісі және қарсыласты іздеу стратегиясы.

Критерий: робот рингтен өздігінен шықпайды және әділ старт жасайды.

18. EV3 Арқан тартыс

[Видео ↗](#)

Мақсат: айналу моменті, редуктор, масса және ілінісу.

Практика: екі беріліс нұсқасын салыстыру және роботтар дуэлі.

Критерий: команда күш пен жылдамдық компромисін дерекпен түсіндіреді.

19. EV3 Line

[Color sensor](#)

Мақсат: шағылған жарық, threshold және proportional steering.

Практика: калибровка, қарапайым zig-zag, кейін tегic line follower.

Критерий: робот трассаны 3 рет аяқтап, калибровка мәндері журналға жазылады.

20. EV3 Лабиринт

[Видео ↗](#)

Мақсат: сенсорлық навигация және күйлік алгоритм.

Практика: кедергіні анықтау, бұрылу, қайта қозғалу және финиш сигналы.

Критерий: белгісіз орналасқан кедергіде алгоритм қайта қолданылады.

Модуль В2 · Геометрия және креатив

21. Gyro және робогеометрия

[EV3 Gyro](#)

Мақсат: gyro reset, бұрылыс қатесі және геометриялық маршрут.

Практика: квадрат, үшбұрыш, көпбұрыш; бұрыш қатесін өлшеу.

Критерий: команда gyro drift-ті байқап, калибровка рәсімін қолданады.

22. Creative Day · механизм

[Плейлист ↗](#)

Мақсат: референстен функцияны бөліп алып, өз жобасына бейімдеу.

Практика: идея картасы: проблема, пайдаланушы, механизм, сигнал, әрекет.

Критерий: 60 минутта бір жұмыс функциясы бар MVP.

23. Creative Robot

[Видео ↗](#)

Мақсат: күрделі модельді модульдерге бөлу.

Практика: референс робот, өз коды және кемінде бір дизайн өзгерісі.

Критерий: команда механизмді сызба арқылы түсіндіреді.

24. Робот-жеткізуші

[Creative build](#)

Мақсат: жүк, маршрут және қауіпсіз жеткізуді біріктіру.

Практика: жүк платформасы, 3 станция және автономды тоқтау.

Критерий: жүк түспейді, робот барлық станцияда белгіленген әрекет жасайды.

Модуль В3 · Механизмдер және турнир

25. Creative Mechanism

[Видео ↗](#)

Мақсат: референстегі қозғалыс принципін талдау және қайта жобалау.

Практика: модель, код, 3 сынақ және авторлық upgrade.

Критерий: өзгеріс өлшенетін көрсеткішті жақсартады.

26. EV3 Жылан

[Қозғалыс биомеханикасы](#)

Мақсат: периодтық қозғалыс, фаза және буынды механизм.

Практика: жылан тәрізді қозғалыс жасайтын EV3 робот.

Критерий: робот белгіленген қашықтықты дөңгелекті базаға сүйенбей өтеді.

27. EV3 Challenge · инженерлік спринт

[Жарыс 1](#)

Мақсат: жарыс регламентін оқу, стратегия және уақытты басқару.

Практика: line, лабиринт, дәлдік және тяга станциялары.

Критерий: команда техникалық чек пен сынақ журналын жүргізеді.

28. EV3 Challenge · финал

[Жарыс 2](#)

Мақсат: тұрақты нәтиже, pit-stop және қарсы стратегия.

Практика: квалификация, плей-офф және инженерлік қорғау.

Критерий: ұпай тек нәтиже үшін емес, код пен дәлел үшін де беріледі.

Модуль В4 · Футбол, Pybricks және WRO

29. Робо-футбол

Командалық матч

Мақсат: маневр, шабуыл/қорғаныс стратегиясы және байланыс.

Практика: қауіпсіз итергіші бар роботтар матчы, қысқа таймдар.

Критерий: команда матч алдында стратегияны, кейін өзгерісті түсіндіреді.

30. Pybricks негіздері

Python

Мақсат: құрылғыны баптау, motor.run, wait, turn және функция.

Практика: блоктық кодты Python логикасына көшіру, қауіпсіз алғашқы бағдарлама.

Критерий: оқушы код құрылымын түсіндіреді және параметрді өздігінен өзгертеді.

31. WRO Elementary · миссия және код

Pybricks

Мақсат: регламент, миссия декомпозициясы және функциялық код.

Практика: старт аймағы, бір объект және базаға қайту.

Критерий: миссия 3 рет тұрақты орындалып, код функцияларға бөлінеді.

32. WRO Elementary · Grand Final

B Final

Мақсат: бірнеше миссияны уақыт лимитінде біріктіру.

Практика: толық раунд, pit-stop, төрешілік және финалдық қорғау.

Критерий: ұпай, тұрақтылық, инженерлік журнал және командалық презентация.

Arduino жобалық жұмысы

Arduino бағыты негізгі A/B бағдарламасын толықтырады және дайындық деңгейі жоғары оқушыларға беріледі. Жоба 4 кезеңмен жүргізіледі.

1 · ЭЛЕКТРОНИКА

Қауіпсіз схема

LED, резистор, батырма, breadboard, pinMode, digitalWrite және қысқа тұйықталудан қорғау.

2 · СЕНСОР

Деректі оқу

Жарық, қашықтық, температура немесе ылғал датчигі; Serial Monitor және шекті мән.

3 · АВТОМАТИКА

Егер → онда

Сенсор сигналы бойынша LED, servo, buzzer немесе моторды басқару.

4 · PROJECT DEMO

Пайдалы прототип

Мектепке арналған ақылды жарық, дабыл, суару, тұрақ немесе қауіпсіздік жүйесі.

Әр сабақ бойынша ментор тіркейтін дерек

БЛОК	НЕ ТІРКЕЛЕДІ?
Қатысу	Оқушы, топ, сабақ күні және командадағы рөлі.
Нәтиже	Base/Plus/Pro деңгейі, 3 сынақ нәтижесі және финал ұпайы.
Дағды	Механика, код, сенсор, математика, коммуникация.
Кері байланыс	Күшті жағы, келесі қадам және қажет қолдау.
Дәлел	Фото/видео, код файлы немесе инженерлік журнал беті.

Қауіпсіздік стандарты

Қозғалатын механизмдерді қолмен тоқтатпау; дәнекерлеуді тек ментор бақылауымен орындау; көзілдірік қолдану; 3D-принтер мен қызған бөлшектерге рұқсатсыз жақындамау; робот жарысында қорғаныс шекарасын сақтау.

Айлық есеп: мектепке өткізілген сабақтар, қатысу, орындалған миссиялар, оқушы прогресі, фото-дәлел және келесі ай жоспары бойынша қысқаша есеп беріледі.